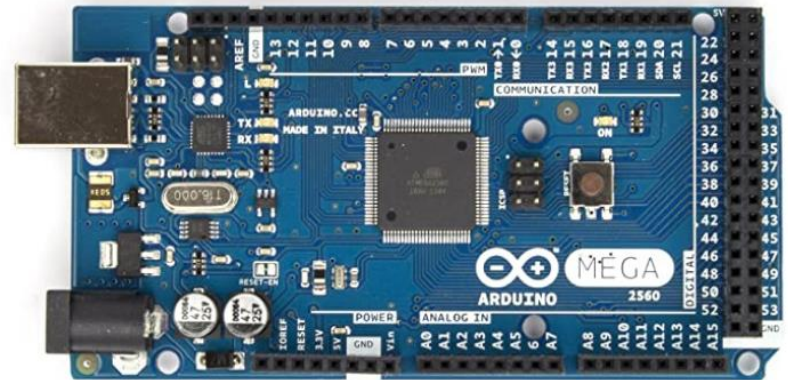
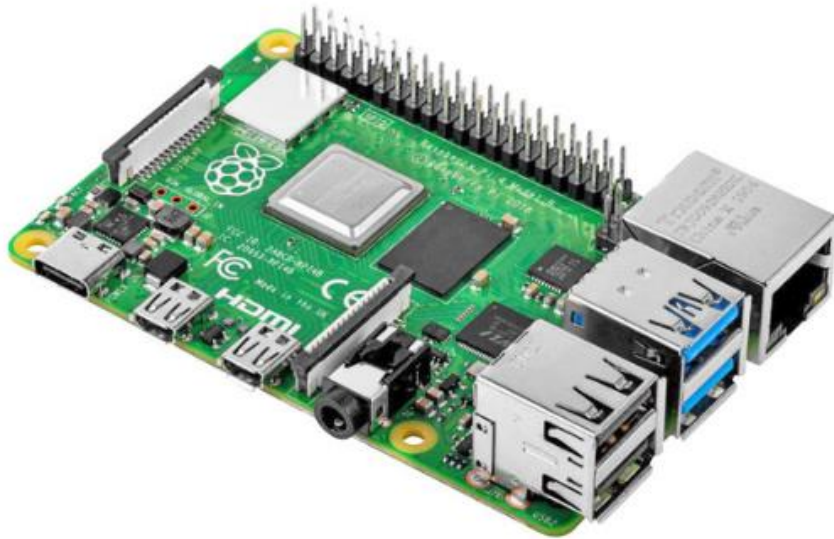


Cyber-physische Systeme – der Einstieg

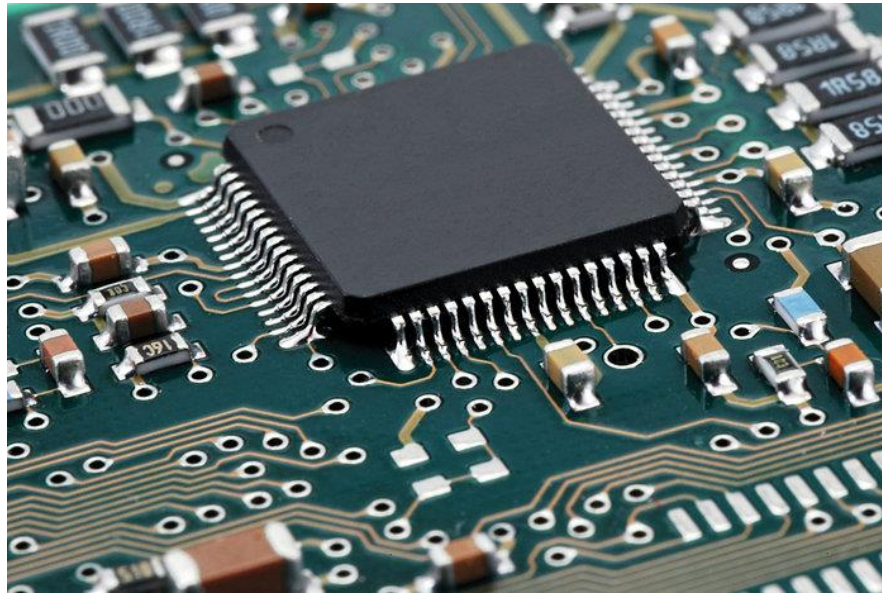


Raspberry Pi oder/und Arduino ?

Wo ist der Unterschied?



Am Anfang war der Mikroprozessor...

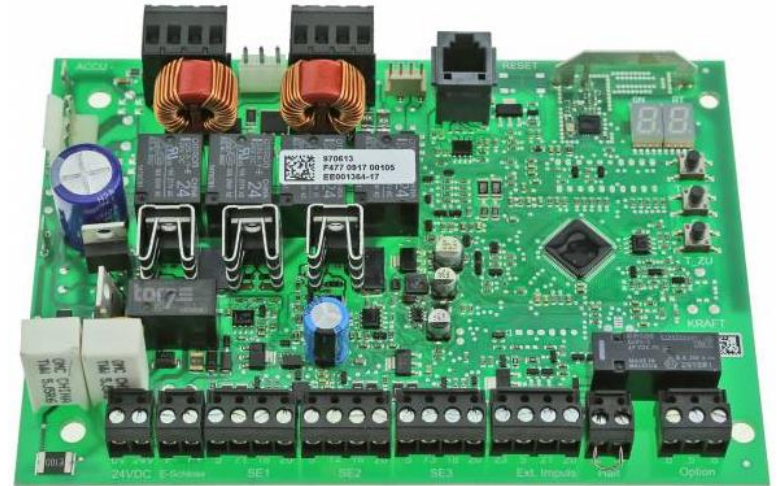


- rechnet sehr schnell
- verarbeitet Software
- ist abhängig von einem Motherboard

Computersysteme vs. Steuerung

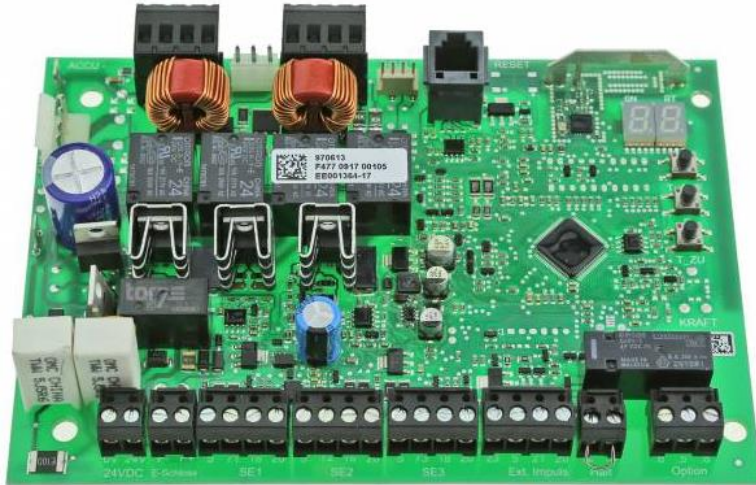


Mikroprozessor auf
einem Motherboard



Hardware-Steuerung
festverdrahtet

Hardware-Steuerung

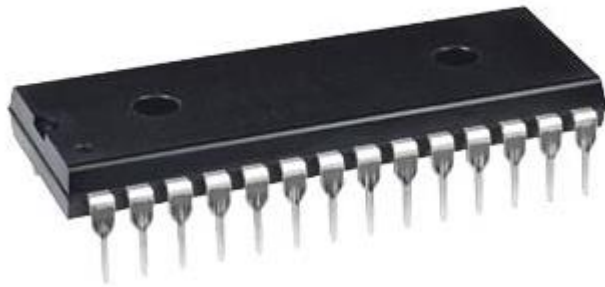


- Schnell
- Direkte Hardware-Steuerung
- robust

aber ...

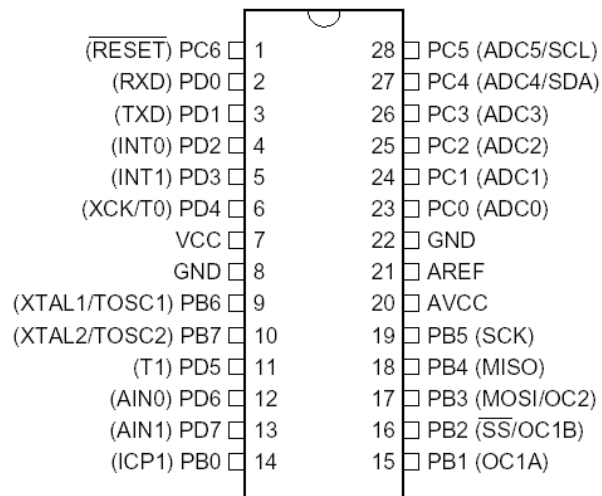
- unflexibel

Mikrocontroller



MEGA 8

PDIP



Technische Daten

Allgemeines

Technologie	AVR® RISC
Modell	ATmega8
Typ	8-Bit Mikrocontroller
Ausführung	Watchdog
Bauform	PDIP-28

Besonderheiten

CPU Takt	16 MHz
----------	--------

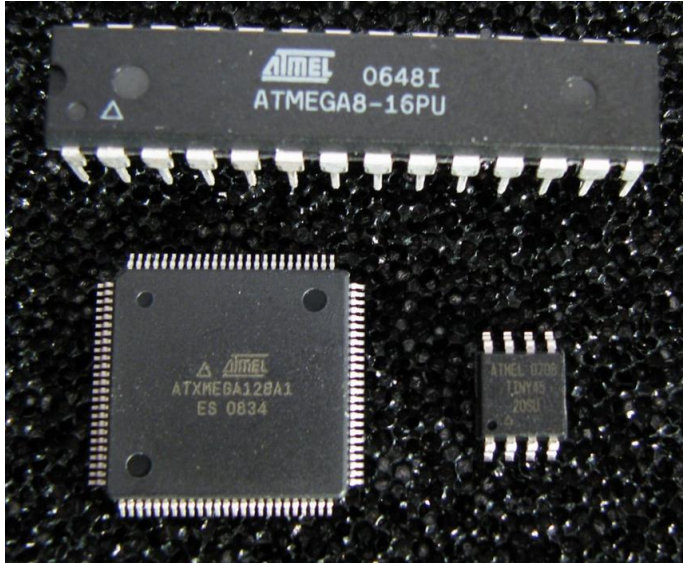
Ausführung

Speicher	8 kByte
RAM	1 kByte
EEPROM	512 Byte
I/O-Pins	23
8-bit Timer	2
16-bit Timer	1
PWM	3
Analog Komparator/en	1

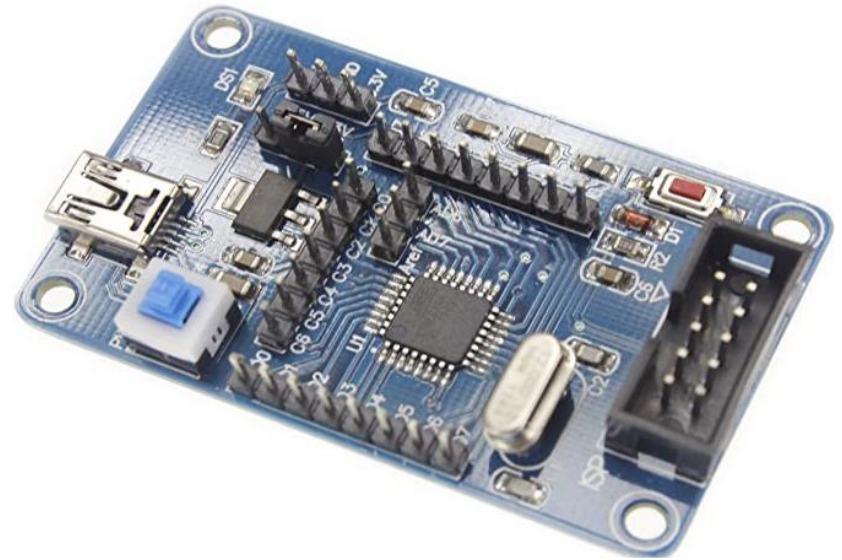
Anschlüsse / Schnittstellen

I ² C	1
SPI	1
ADC	8
UART	1

Miniaturisierung vs. Prototyping



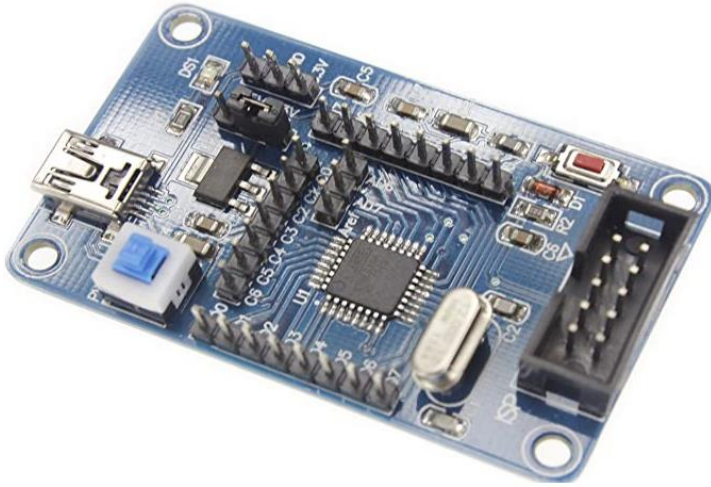
DIP vs smd



ATMega 8 Entwicklungsboard

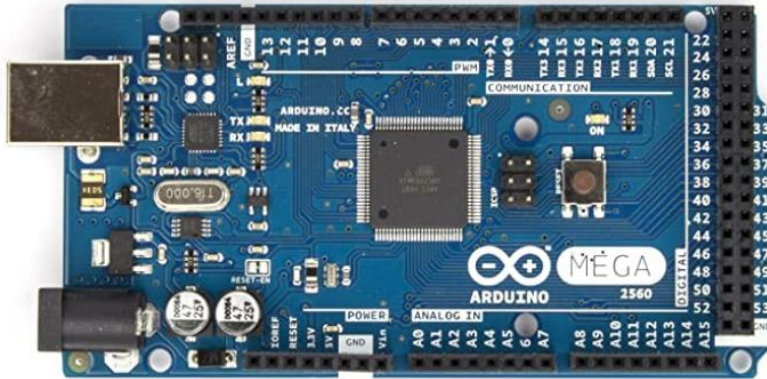
Mikrocontroller-Board

Entwicklung von Prototypen



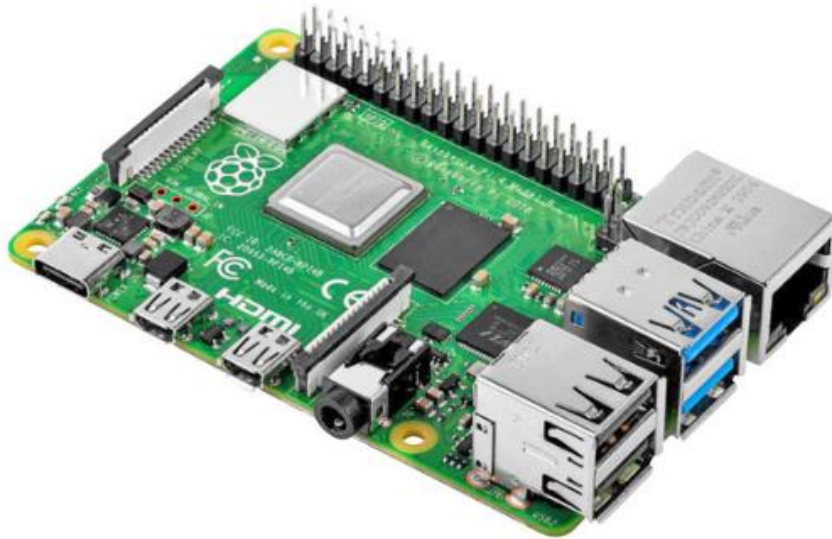
- Entwicklungsumgebung für den PC
- Ports des Mikrocontrollers auf Steckerleisten herausgeführt
- Programmierbar in Assembler und „C“ (Cross-Compiler)
- Direkte Programmierung ohne Betriebssystem

Arduino



- Einfach zu programmierende Entwicklungsumgebung
- HW und SW ist Open Source
- Programmiersprache: Processing (vereinfachtes „C“ bzw. „C++“)
- Digitale und analoge I/O Pins
- Einfacher Einstieg in die Mikrocontrollerprogrammierung

Raspberry Pi



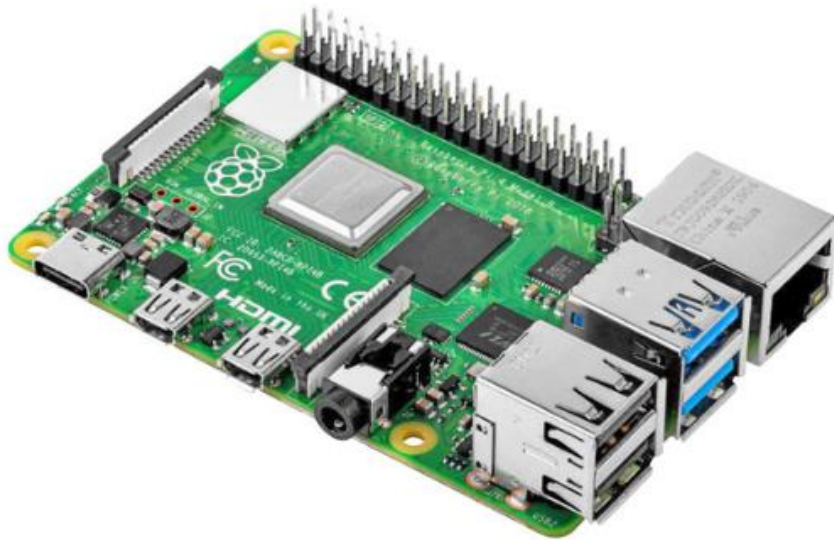
Einplatinencomputer

- **ARP-Prozessor**
- **Betriebssystem (SD-Karte)**
meist Linux-basiert
div. Programmiersprachen
- **Schnittstellen (26. o. 40)**
 - 3.3V (on 2 pins)
 - 5V (on 2 pins)
 - Ground (on 8 pins)
 - GPIOs (digital)
 - PWM (pulse width modulation)
 - I2C
 - I2S
 - SPI
 - Serial

Raspberry Pi 26 Pin Header			
3V3	5V	5V	5V
GPIO2	1	2	Power
GPIO3	3	4	Power
GPIO4	5	6	Ground
GPIO14	7	8	UART1_TXD
GPIO15	9	10	UART1_RXD
GPIO16	11	12	PWM1_SCK
GPIO17	13	14	Ground
GPIO27	15	16	GPIO23
GPIO22	17	18	GPIO24
3V3	19	20	Ground
GPIO10	21	22	GPIO25
GPIO9	23	24	GPIO8
GPIO11	25	26	GPIO7
Ground	27	28	ID_SC
ID_SD	29	30	ID_ID
GPIO5	31	32	Ground
GPIO6	33	34	GPIO12
GPIO13	35	36	Ground
GPIO19	37	38	GPIO16
GPIO26	39	40	GPIO20
Ground			GPIO21

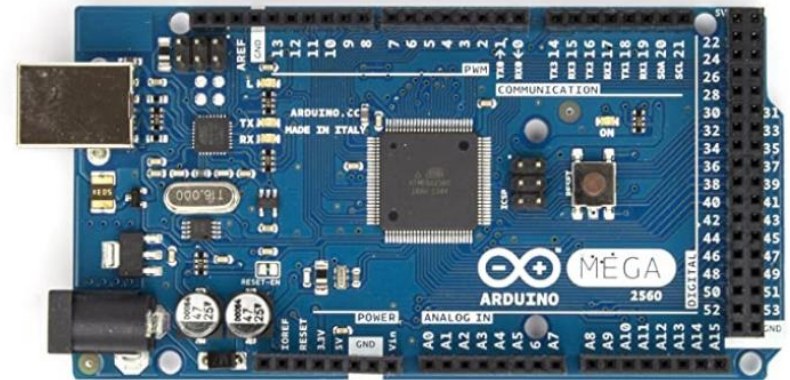
Raspberry Pi oder/und Arduino ?

Wo ist der Unterschied?



Raspberry Pi

- Einplatinencomputer
- mit allem „Komfort“, die ein Betriebssystem bietet
- Nur digitale I/O Pins

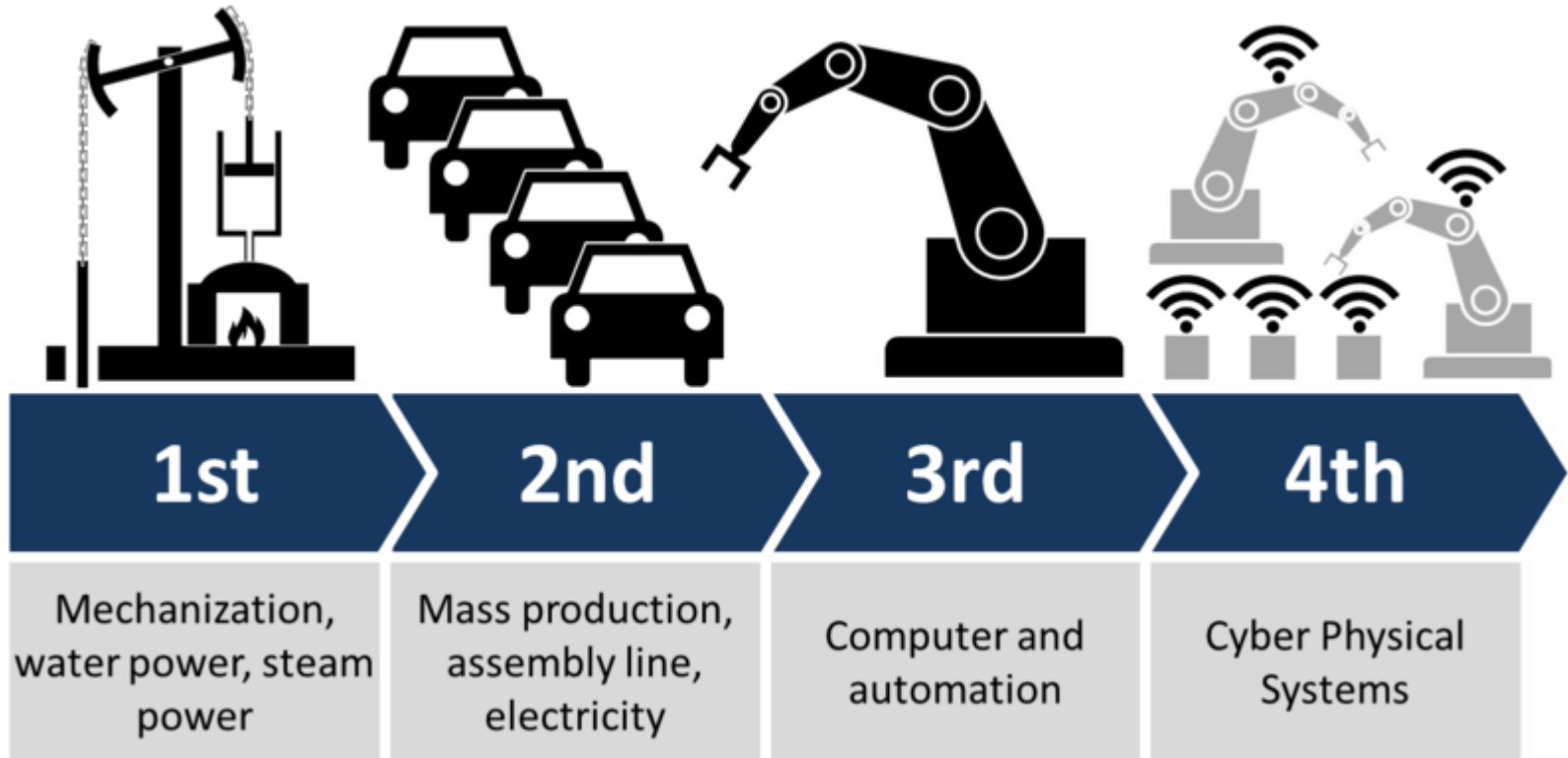


Arduino

- Vereinfachte hardwarenahe Programmierung
- Digitale I/O Pins
- Analoger Eingang mit ADC-Konverter

- BREAK ?

Cyber-Physische Systeme

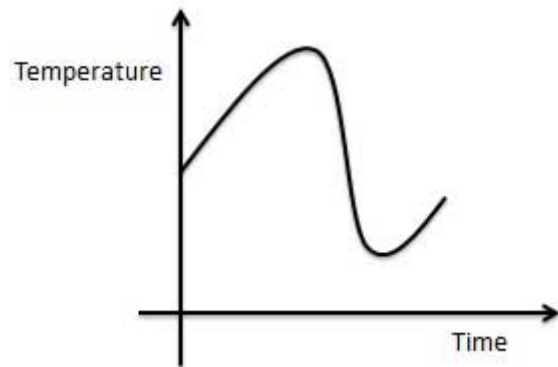


Cyber-physische Systeme

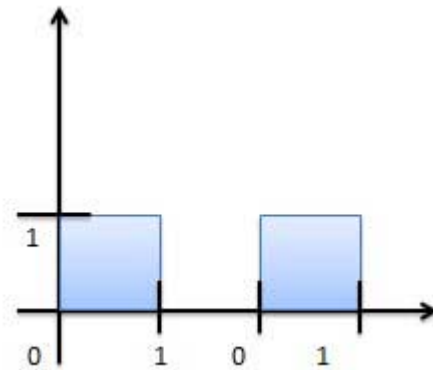
- In einem Cyber-physischen System (CPS) sind mechanische Komponenten und moderne Informationstechnik über Netzwerke miteinander verbunden. Für die Industrie 4.0 spielen Cyber-physische Systeme eine zentrale Rolle.

Signale

analog

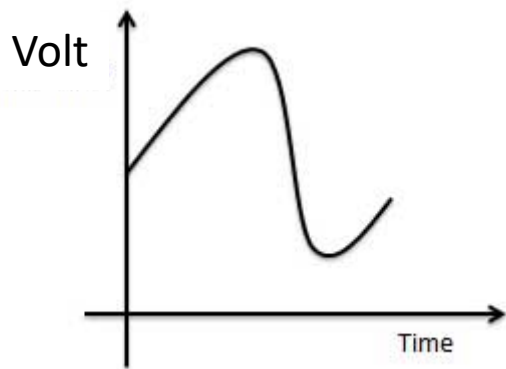


digital

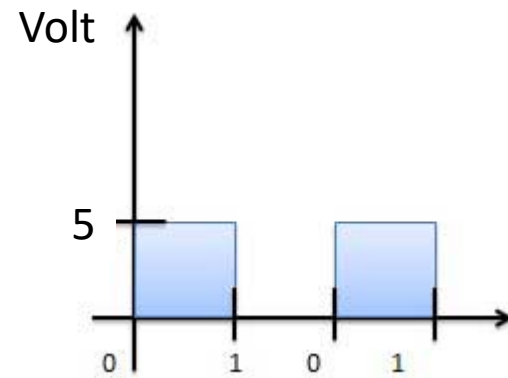


Signale

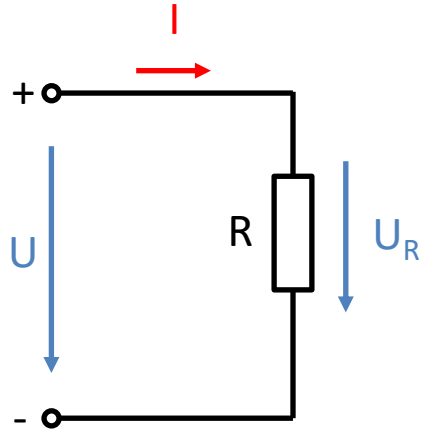
analog



digital



Ein bisschen Elektrotechnik



$$U = R \cdot I$$

$$I = U/R$$

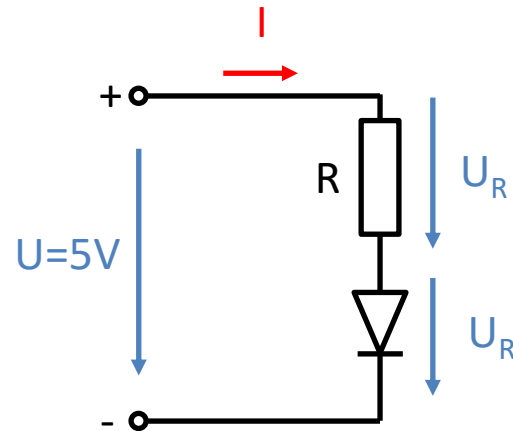
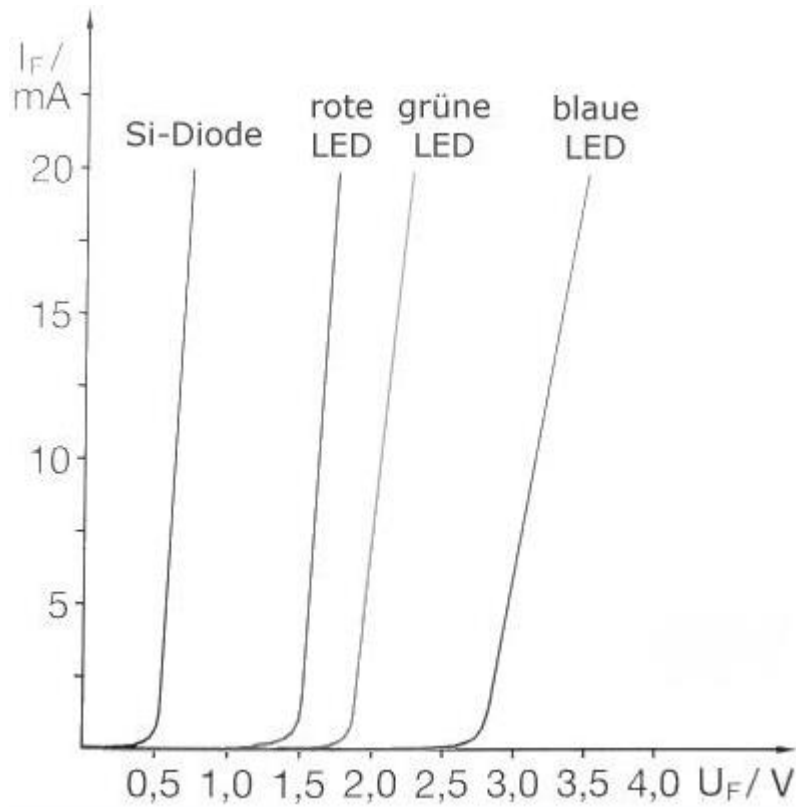
z.B. $U=5\text{V}$, $R=100\Omega$

$$I = 5\text{V}/100\Omega = 0,05\text{A} = 50\text{mA}$$

Schaltungsaufbau

- Tinkercad.com
<https://www.tinkercad.com/dashboard>
- wie funktioniert ein Breadboard
- Aufbau der Schaltung

Leuchtdiode



$$U_F = 1,6V \Rightarrow U_R = 3,4V$$

$$\text{mit } R=220\Omega \text{ folgt } I = 3,4V/220\Omega = 15,4mA$$

=> passt !

Hinweis: Low Current LEDs nur 2mA !

Warum nicht 200Ω ?

- Einfache Widerstände mit 20% Toleranz
- -> Widerstandsreihe E6 mit 6 Werten / Dekade
- 1 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 4,7 | 6,8
($\cdot 10^x \Omega$)

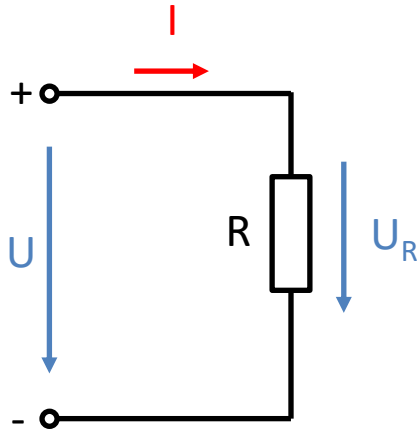
Farbcode

- An den Farbcodes der Widerstände kann der Widerstandswert abgelesen werden.
- Tool:
<https://www.electronicsplanet.ch/Widerstand/Widerstandsreihe-E6.php>

Das erste Arduino Programm

- Multimeter
- LED

Kurzschluss vermeiden!



$$U = R \cdot I$$

$$I = U/R$$

z.B. $U=5V$, $R=0\Omega$ (Kurzschluss)

Maximale Stromstärke

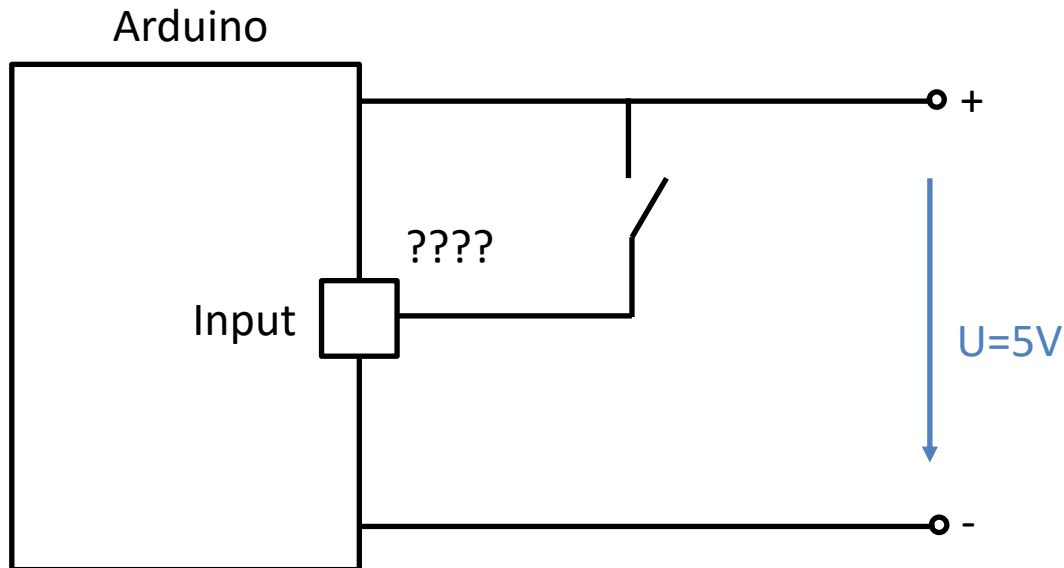
- Die maximale Stromstärke eines 5V-Output-Pins liegt je nach Modell bei ca. 20mA – 40mA.

Größere Verbraucher (z.B. Motoren) können nur über eine Verstärkerschaltung oder ein Relais betrieben werden.

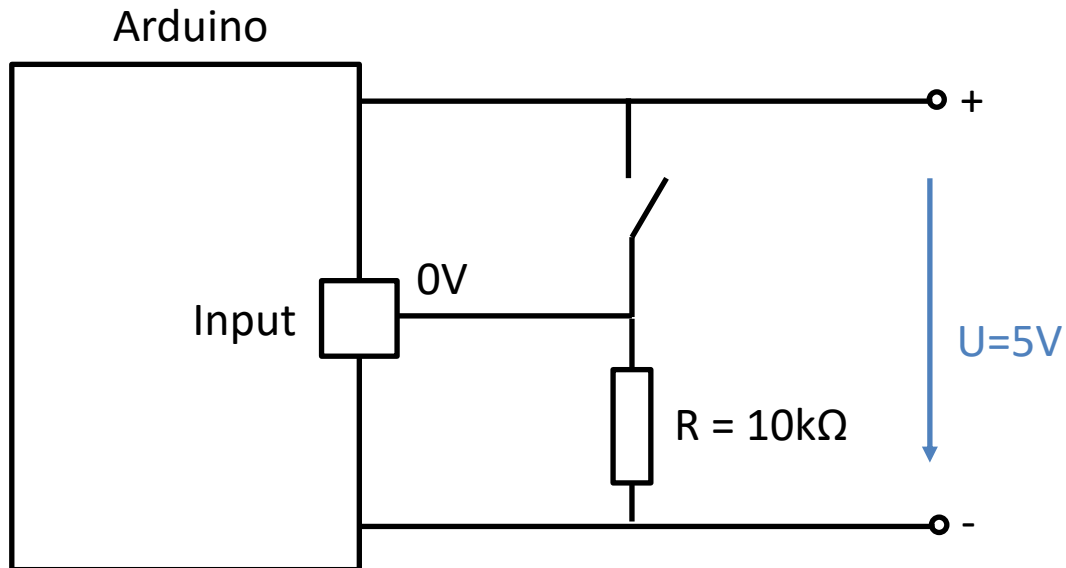
GPIO als Eingang

- Eingänge eines Mikrocontrollers sind hochohmig.
- Angeschlossene Sensoren sollen nur wenig belastet werden (wenig Strom liefern müssen).
- Problem: Wie sieht es aus bei offenen Ports?

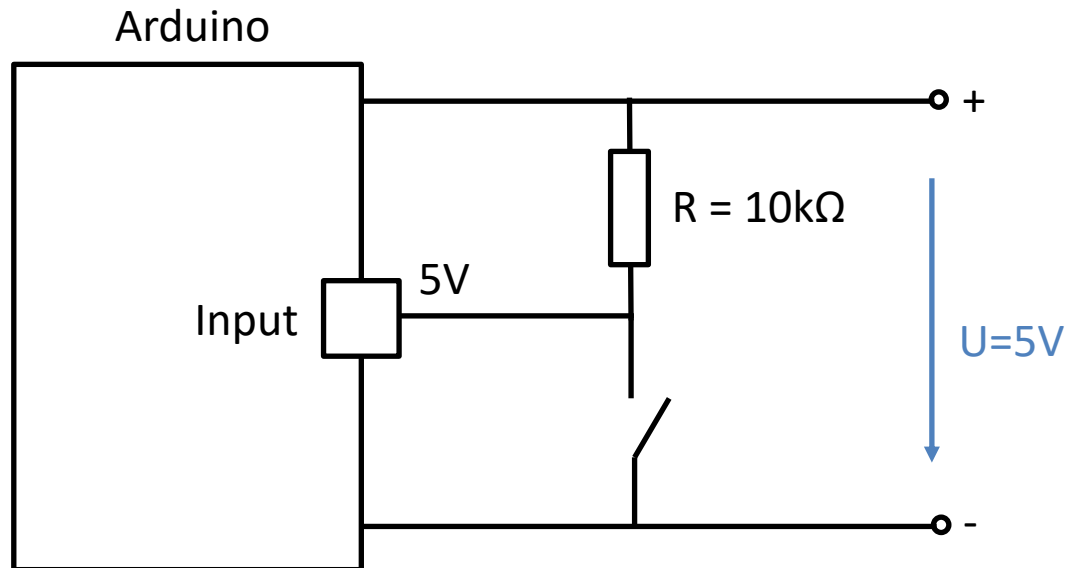
Offene Eingänge vermeiden



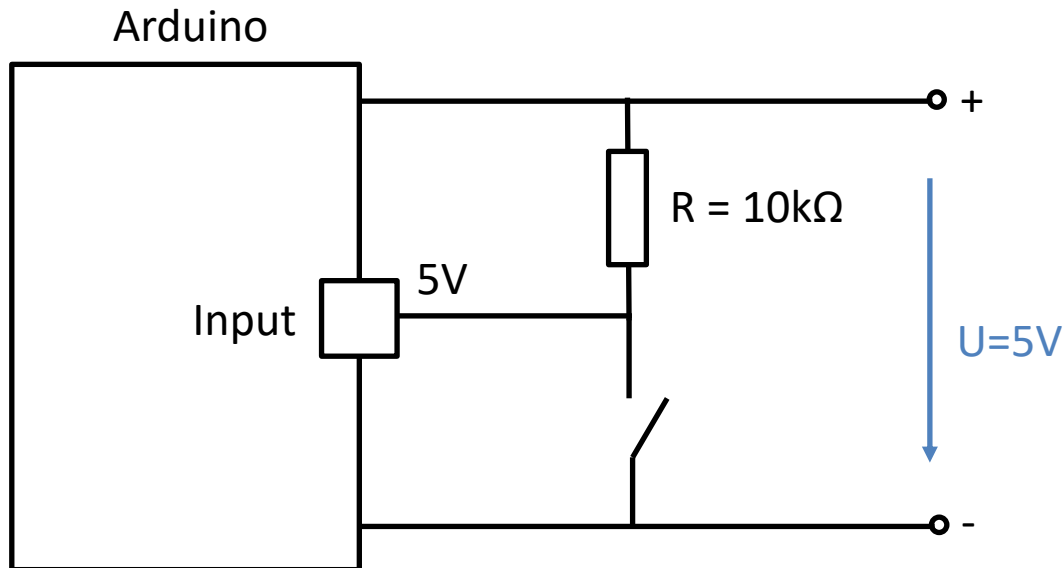
Lösung Pulldown Widerstand



Lösung Pullup Widerstand

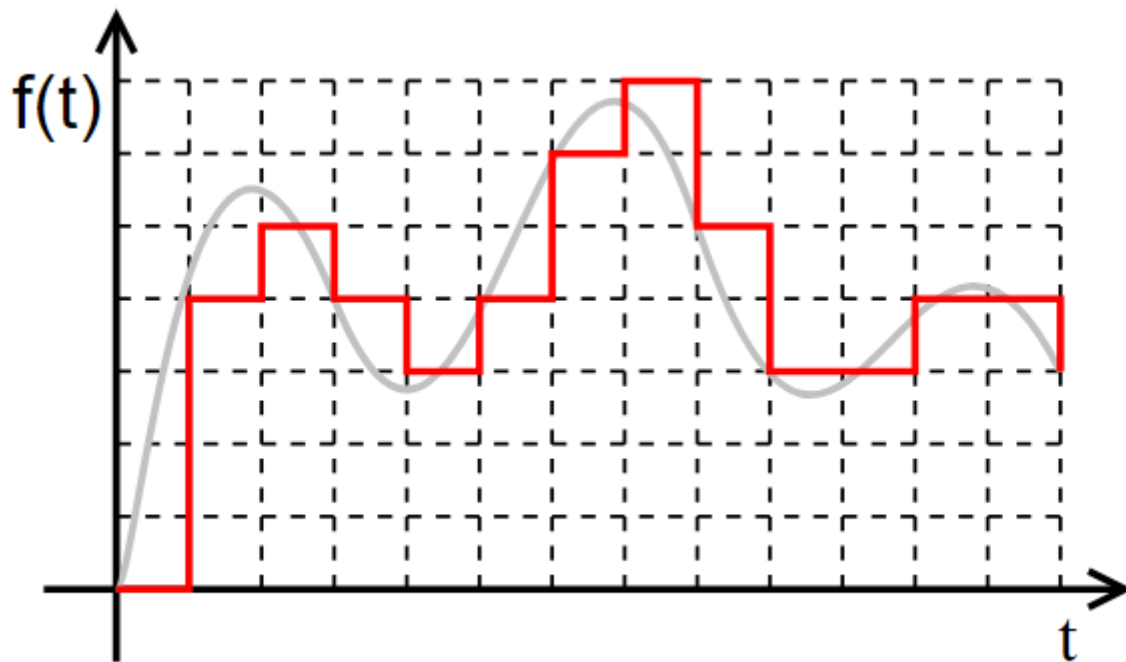


Lösung Pullup Widerstand



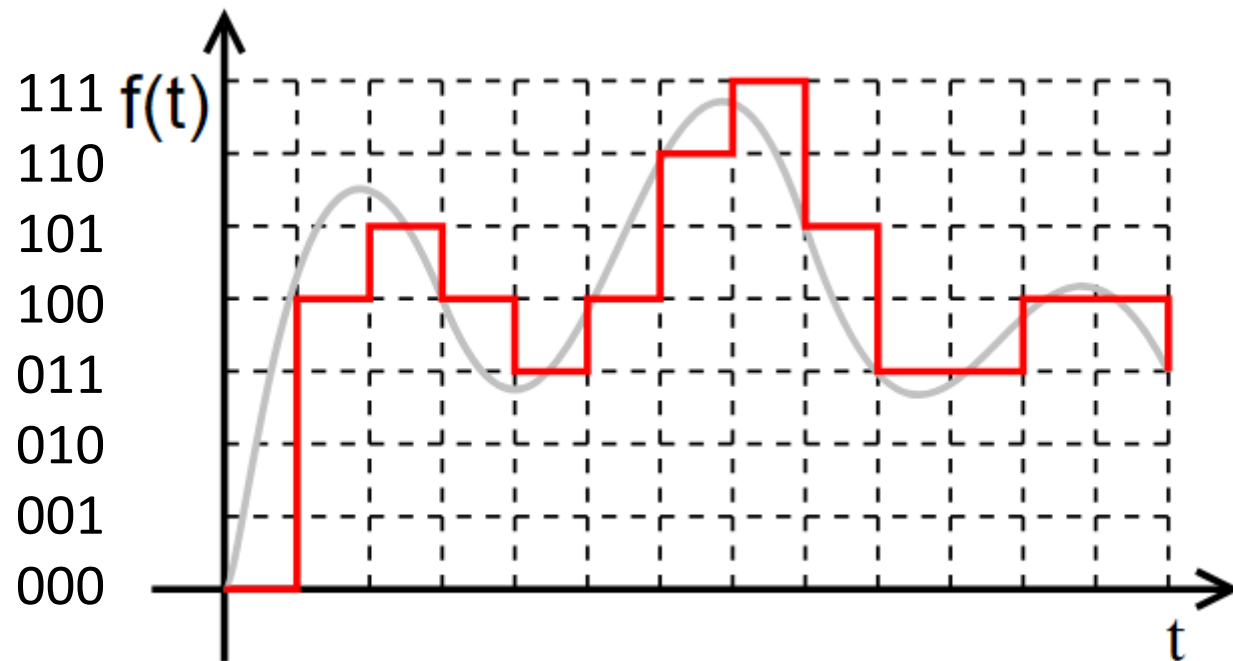
„Logik in der Software umkehren“
offener Schalter -> HIGH
Geschlossener Schalter -> Low

Analogue Signale umwandeln

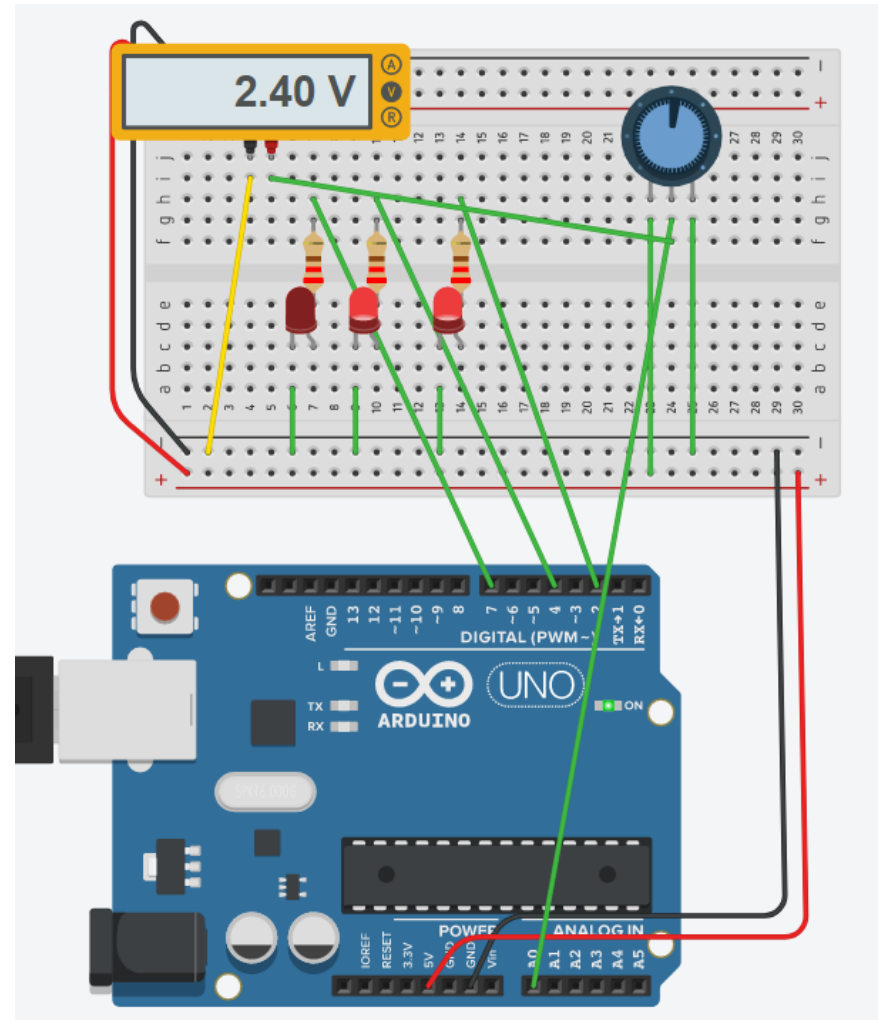


Analoge Signale umwandeln

DAC – Digital Analog Converter

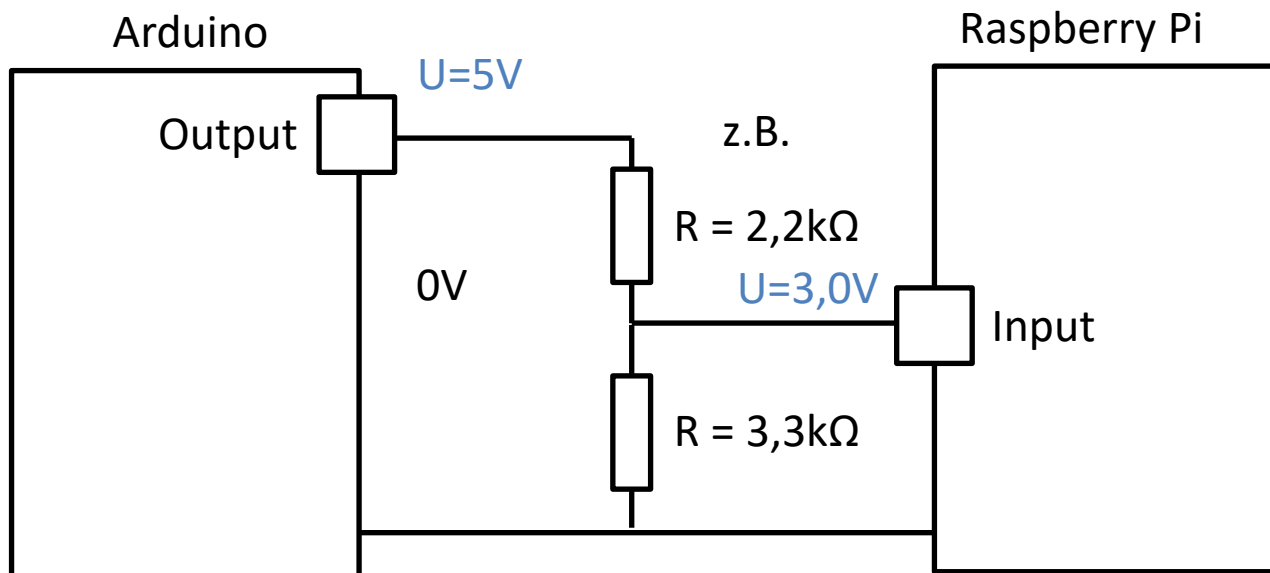


- `// C++ code`
- `//`
- `void setup()`
- `{`
- `pinMode(A0, INPUT);`
- `pinMode(2, OUTPUT);`
- `pinMode(4, OUTPUT);`
- `pinMode(7, OUTPUT);`
- `}`
- `void loop()`
- `{`
- `// Befehle`
- `// analogRead(A0)`
- `// digitalWrite(2, HIGH)`
- `//`
- `// Hinweis: Der ADC konvertiert mit 10 Bit`
- `}`



Raspberry Pi

- Der Raspberry Pi arbeitet mit 3,3 V !
- => GPIOs über Spannungsteiler koppeln.



Ein Raspberry Pi erkennt Spannungen unter 0,8 V als "LOW" und Spannungen über 1,3 V als "HIGH".